



Pack de fichas: octavo grado

Fichas de todas las materias para octavo grado.

11 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1.  **Ordena: Números y Operaciones** Matemáticas · 6.º–8.º
2.  **Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo** Ciencias Sociales · 6.º–8.º
3.  **Ordena: Línea del Tiempo** Ciencias Sociales · 6.º–9.º
4.  **Ordena: Escalas de la Química** Química · 8.º–9.º
5.  **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
6.  **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º
7.  **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
8.  **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º
9.  **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
10.  **Parejas: Verbos Irregulares** Inglés · 6.º–8.º
11.  **Parejas: Artistas y sus Obras** Artes · 6.º–9.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

1234 Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

Competencia: Pensamiento numérico: relaciones de orden entre números racionales.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 6.º · DBA 3 «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena enteros, fracciones y decimales.
- Aplica la jerarquía de las operaciones.
- Justifica el orden de números en distintas representaciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



En una carrera, los tiempos fueron: 12,5 s; 12,05 s; 12 1/2 s y 11,9 s.

1. Ordena los tiempos del más rápido al más lento.

2. ¿Hay dos tiempos iguales? ¿Cuáles?

1. Ordena de menor a mayor

- ___ 0,75
- ___ 0
- ___ -2
- ___ -5
- ___ 1/2
- ___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

- ___ 3/4
- ___ 2/3
- ___ 1/3
- ___ 1/2
- ___ 1/4

3. Ordena de menor a mayor

- ___ 10^3
- ___ 1
- ___ 0,1
- ___ 10^{-2}
- ___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

- ___ Multiplicación
- ___ Paréntesis
- ___ Potencia
- ___ Suma

 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

Relaciona a cada personaje histórico con lo que hizo.

Objetivo: Relacionar personajes históricos y científicos con sus aportes, ubicándolos en su época.

Competencia: Relaciones con la historia y las culturas.

DBA:

Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 7 «Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres,derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona personajes con sus aportes.
- Ubica personajes en su época.
- Valora aportes científicos y culturales.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Tu curso organiza un «museo viviente» y cada estudiante representará a un personaje histórico.

1. ¿A quién escogerías y por qué?

2. ¿Qué aporte hizo a la humanidad?



PERSONAJE	LETRA	LO QUE HIZO
1. Johannes Gutenberg	_____	a) Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
2. Simón Bolívar	_____	b) Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. Galileo Galilei	_____	c) Llegó a América en 1492
4. Neil Armstrong	_____	d) Observó los astros con un telescopio
5. Albert Einstein	_____	e) Propuso la teoría de la evolución por selección natural
6. Leonardo da Vinci	_____	f) Fue el primer ser humano en pisar la Luna
7. Martin Luther King	_____	g) Formuló la teoría de la relatividad
8. Cristóbal Colón	_____	h) Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
9. Isaac Newton	_____	i) Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
10. Nelson Mandela	_____	j) Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
11. Marie Curie	_____	k) Pintó la Mona Lisa
12. Charles Darwin	_____	l) Creó la imprenta de tipos móviles en Europa



Ordena: Línea del Tiempo

Ordena hechos históricos e inventos del más antiguo al más reciente.

Objetivo: Ordenar cronológicamente hechos históricos e inventos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

Competencia: Pensamiento temporal: ubicación y secuencia de hechos históricos.

DBA:

Ciencias Sociales · 6.º · DBA 4 «Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 9.º · DBA 4 «Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena hechos cronológicamente.
- Usa líneas de tiempo.
- Explica cambios y permanencias en la historia.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



Para una exposición hay que ordenar: la imprenta, la llegada a la Luna, la rueda y la independencia de Colombia.

1. ¿En qué orden van?

2. ¿Cuál hecho cambió más la vida de las personas? ¿Por qué?

1. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Imprenta de Gutenberg
- ___ Construcción de las pirámides de Guiza
- ___ Llegada de Colón a América
- ___ Llegada del ser humano a la Luna
- ___ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia

2. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Segunda Guerra Mundial
- ___ Primera Guerra Mundial
- ___ Independencia de Estados Unidos
- ___ Batalla de Boyacá
- ___ Caída del Muro de Berlín
- ___ Revolución francesa

3. Ordena estos inventos del más antiguo al más reciente

- ___ La máquina de vapor
- ___ Internet
- ___ La rueda
- ___ El avión
- ___ La imprenta
- ___ El teléfono



Ordena: Escalas de la Química

Ordena estados, tamaños, temperaturas y el pH de sustancias cotidianas.

Objetivo: Ordenar sustancias por su pH, comparar estados de la materia y escalas de tamaño y temperatura.

Competencia: Entorno físico: propiedades de la materia; acidez y basicidad.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 2 «Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electroestáticas.»

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena sustancias por su pH.
- Compara escalas de tamaño y temperatura.
- Diseña pruebas sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



En casa hay limón, agua, leche y jabón. Quieres saber cuáles son ácidos y cuáles básicos.

1. Ordénalos según su pH.

2. ¿Cómo lo comprobarías con un indicador de repollo morado?

1. Ordena los estados de la materia, de partículas más juntas a más separadas

- ___ Líquido
- ___ Gaseoso
- ___ Sólido

2. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

- ___ Grano de arena
- ___ Virus
- ___ Núcleo de un átomo
- ___ Molécula de agua
- ___ Bacteria
- ___ Átomo

3. Ordena de menor a mayor temperatura

- ___ El agua hierve
- ___ Superficie del Sol
- ___ El hielo se derrite
- ___ Temperatura del cuerpo humano

4. Ordena por su pH, de la más ácida a la más básica

- ___ Jugo de limón
- ___ Lejía
- ___ Bicarbonato disuelto en agua
- ___ Agua pura
- ___ Café



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

- ¿Qué elementos son?
- ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- Og
- Oi
- Ox
- O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- Hierro
- Fósforo
- Flúor
- Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- Sodio
- Nitrógeno
- Níquel
- Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- Argón
- Plata
- Oro
- Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- Los neutrones
- Los electrones
- Los protones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- El mapa de sustancias
- El calendario químico
- La tabla periódica
- La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- Hidrógeno y oro
- Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
- Solo átomos de hidrógeno
- Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- Sodio
- Carbono
- Hierro
- Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- Cloro
- Carbono
- Cobre
- Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- Hierro
- Mercurio
- Hidrógeno
- Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono
- b. Oxígeno
- c. Nitrógeno
- d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro
- b. El mercurio
- c. El hierro
- d. El cobre



 Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

Competencia: Entorno físico: lenguaje de la química.

DBA:
Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:
Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona elementos con sus símbolos.
- Reconoce metales y no metales.
- Usa el lenguaje químico.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

En un laboratorio los frascos solo tienen símbolos: Fe, Au, O, H y Ag.

1. ¿Qué elemento hay en cada frasco?

2. ¿Cuál es un metal precioso?



ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu



Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

Competencia: Entorno físico: fuerzas y movimiento.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

Indicadores de desempeño:

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.

1. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

2. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?

1. ¿Qué es una fuerza?

- a. Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- b. La velocidad de un objeto
- c. Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- d. La cantidad de materia de un cuerpo



2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?

- a. La gravedad
- b. El magnetismo
- c. La electricidad
- d. El rozamiento



3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?

- a. Gravedad
- b. Flotación
- c. Magnetismo
- d. Rozamiento o fricción



4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?

- a. Metro
- b. Newton
- c. Kilogramo
- d. Segundo



5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?

- a. 2 km/h
- b. 50 km/h
- c. 100 km/h
- d. 200 km/h



6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- a. Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- b. Los objetos pesados siempre caen más rápido
- c. Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- d. Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?

- a. La masa cambia en la Luna, el peso no
- b. Son exactamente lo mismo
- c. La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- d. El peso se mide en metros



8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?

- a. El barómetro
- b. El termómetro
- c. El dinamómetro
- d. El cronómetro



10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?

- a. Ninguno cae
- b. Caen al mismo tiempo
- c. Cae antes el martillo
- d. Cae antes la pluma



11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?

- a. La gravedad
- b. El rozamiento
- c. El viento
- d. El magnetismo



12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?

- a. 15 km/h
- b. 30 km/h
- c. 20 km/h
- d. 45 km/h



 Parejas: Magnitudes y Unidades

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

Objetivo: Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.

Competencia: Entorno físico: medición y unidades.

Estándar:
Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona magnitudes con sus unidades del SI.
- Selecciona instrumentos de medida.
- Convierte unidades sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Para un experimento debes medir la masa de una piedra, el tiempo de caída y la distancia recorrida.

1. ¿Qué unidad del SI usas para cada magnitud?

2. ¿Qué instrumento usarías?



MAGNITUD	LETRA	UNIDAD
1. Energía	----	a) Pascal (Pa)
2. Intensidad de corriente	----	b) Amperio (A)
3. Carga eléctrica	----	c) Segundo (s)
4. Presión	----	d) Newton (N)
5. Longitud	----	e) Voltio (V)
6. Temperatura	----	f) Vatio (W)
7. Tiempo	----	g) Culombio (C)
8. Masa	----	h) Julio (J)
9. Potencia	----	i) Kilogramo (kg)
10. Frecuencia	----	j) Kelvin (K)
11. Fuerza	----	k) Metro (m)
12. Diferencia de potencial	----	l) Hercio (Hz)

 Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.»
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje»

Indicadores de desempeño:

- Comprende qué es un algoritmo, una variable y un bucle.
- Usa condicionales.
- Descompone problemas en funciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**



Un juego debe mostrar «¡Ganaste!» cuando el puntaje llega a 10.

1. ¿Qué variable necesitas?

2. ¿Qué condicional escribirías?

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

 Parejas: Verbos Irregulares

Relaciona cada verbo irregular en inglés con su forma en pasado simple.

Objetivo: Relacionar verbos irregulares de uso frecuente con su forma en pasado simple para narrar hechos.

Competencia: Competencia lingüística: gramática del pasado simple.

Estándar:
Inglés · 6.º y 7.º (Guía 22) «Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares.»
Inglés · 8.º y 9.º (Guía 22) «Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias pasadas y planes futuros.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona verbos irregulares con su pasado.
- Narra hechos en pasado simple.
- Escribe textos cortos en pasado.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Write about your last vacation: where you went, what you ate and what you saw.



1. Use: went, ate, saw.

2. Write three sentences in the past.

VERBO	LETRA	PASADO SIMPLE
1. begin	_____	a) spoke
2. run	_____	b) wrote
3. go	_____	c) swam
4. buy	_____	d) drank
5. swim	_____	e) began
6. take	_____	f) thought
7. eat	_____	g) ate
8. see	_____	h) ran
9. write	_____	i) bought
10. speak	_____	j) took
11. drink	_____	k) saw
12. think	_____	l) went

 Parejas: Artistas y sus Obras

Relaciona a cada artista con una de sus obras más famosas.

Objetivo: Relacionar artistas universales y latinoamericanos con sus obras, y ubicarlos en su época.

Competencia: Apreciación estética.

DBA:
Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Estándar:
Educación Artística · Todos los grados (Documento 16) «Esta facultad sensible-racional se denomina apreciación estética»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona artistas con sus obras.
- Ubica artistas en su época.
- Aprecia obras de distintas culturas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

El museo del barrio expondrá obras de Botero, Frida Kahlo y Van Gogh.



1. ¿Qué obra reconoces de cada artista?

2. ¿Qué los hace diferentes?

ARTISTA	LETRA	OBRA
1. Diego Velázquez	_____	a) Las dos Fridas
2. Edvard Munch	_____	b) Impresión, sol naciente
3. Vincent van Gogh	_____	c) Mona Lisa a los doce años
4. Johannes Vermeer	_____	d) Los frescos de la Capilla Sixtina
5. Pablo Picasso	_____	e) Las meninas
6. Salvador Dalí	_____	f) El grito
7. Sandro Botticelli	_____	g) La joven de la perla
8. Fernando Botero	_____	h) Guernica
9. Leonardo da Vinci	_____	i) El nacimiento de Venus
10. Frida Kahlo	_____	j) La persistencia de la memoria
11. Miguel Ángel	_____	k) La Mona Lisa
12. Claude Monet	_____	l) La noche estrellada

Solucionario para el docente

Ficha 1 • Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$.
2. $1/4 \rightarrow 1/3 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 3/4$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es 0,01.
4. Paréntesis $\rightarrow$ Potencia $\rightarrow$ Multiplicación $\rightarrow$ Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.

Ficha 2 • Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

1. **1 $\rightarrow$ l)** Johannes Gutenberg: Creó la imprenta de tipos móviles en Europa
2. **2 $\rightarrow$ b)** Simón Bolívar: Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. **3 $\rightarrow$ d)** Galileo Galilei: Observó los astros con un telescopio
4. **4 $\rightarrow$ f)** Neil Armstrong: Fue el primer ser humano en pisar la Luna
5. **5 $\rightarrow$ g)** Albert Einstein: Formuló la teoría de la relatividad
6. **6 $\rightarrow$ k)** Leonardo da Vinci: Pintó la Mona Lisa
7. **7 $\rightarrow$ h)** Martin Luther King: Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
8. **8 $\rightarrow$ c)** Cristóbal Colón: Llegó a América en 1492
9. **9 $\rightarrow$ j)** Isaac Newton: Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
10. **10 $\rightarrow$ i)** Nelson Mandela: Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
11. **11 $\rightarrow$ a)** Marie Curie: Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
12. **12 $\rightarrow$ e)** Charles Darwin: Propuso la teoría de la evolución por selección natural

Ficha 3 • Ordena: Línea del Tiempo

1. Construcción de las pirámides de Guiza $\rightarrow$ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia $\rightarrow$ Imprenta de Gutenberg $\rightarrow$ Llegada de Colón a América $\rightarrow$ Llegada del ser humano a la Luna. Hacia 2560 a. C., 776 a. C., hacia 1450, 1492 y 1969.
2. Independencia de Estados Unidos $\rightarrow$ Revolución francesa $\rightarrow$ Batalla de Boyacá $\rightarrow$ Primera Guerra Mundial $\rightarrow$ Segunda Guerra Mundial $\rightarrow$ Caída del Muro de Berlín. 1776, 1789, 1819, 1914, 1939 y 1989.
3. La rueda $\rightarrow$ La imprenta $\rightarrow$ La máquina de vapor $\rightarrow$ El teléfono $\rightarrow$ El avión $\rightarrow$ Internet. Hacia 3500 a. C., hacia 1450, siglo XVIII, 1876, 1903 y finales del siglo XX.

Ficha 4 • Ordena: Escalas de la Química

1. Sólido $\rightarrow$ Líquido $\rightarrow$ Gaseoso.
2. Núcleo de un átomo $\rightarrow$ Átomo $\rightarrow$ Molécula de agua $\rightarrow$ Virus $\rightarrow$ Bacteria $\rightarrow$ Grano de arena.
3. El hielo se derrite $\rightarrow$ Temperatura del cuerpo humano $\rightarrow$ El agua hierve $\rightarrow$ Superficie del Sol. 0°C , unos 37°C , 100°C a nivel del mar y unos 5500°C .
4. Jugo de limón $\rightarrow$ Café $\rightarrow$ Agua pura $\rightarrow$ Bicarbonato disuelto en agua $\rightarrow$ Lejía. pH de unos 2, 5, 7, 8 y 12. El 7 es neutro.

Ficha 5 • Los Elementos Químicos

1. **d) O**
2. **a) Hierro** Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. **a) Sodio** Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. **c) Oro** Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. **b) Los electrones** Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. **c) La tabla periódica** La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. **b) Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno**
8. **d) Helio** Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. **b) Carbono** El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. **c) Hidrógeno** El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. **c) Nitrógeno** Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. **b) El mercurio**

Ficha 6 • Parejas: Símbolos Químicos

1. **1 $\rightarrow$ a)** Oro: Au
2. **2 $\rightarrow$ h)** Oxígeno: O
3. **3 $\rightarrow$ g)** Helio: He
4. **4 $\rightarrow$ f)** Hierro: Fe
5. **5 $\rightarrow$ l)** Cobre: Cu
6. **6 $\rightarrow$ e)** Nitrógeno: N
7. **7 $\rightarrow$ k)** Sodio: Na
8. **8 $\rightarrow$ d)** Plata: Ag
9. **9 $\rightarrow$ j)** Carbono: C
10. **10 $\rightarrow$ b)** Calcio: Ca
11. **11 $\rightarrow$ i)** Potasio: K
12. **12 $\rightarrow$ c)** Hidrógeno: H

Ficha 7 • Fuerzas y Movimiento

1. **c) Una acción** capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
2. **a) La gravedad**
3. **d) Rozamiento o fricción** Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b) Newton** Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b) 50 km/h** Velocidad = distancia $\div$ tiempo = $100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$.
6. **a) Un cuerpo** sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c) La masa** es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a) Un globo** que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c) El dinamómetro**
10. **b) Caen al mismo tiempo** En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a) La gravedad**
12. **c) 20 km/h** Velocidad = distancia $\div$ tiempo = $30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$.

Ficha 8 • Parejas: Magnitudes y Unidades

1. 1 → h) Energía: Julio (J)
2. 2 → b) Intensidad de corriente: Amperio (A)
3. 3 → g) Carga eléctrica: Culombio (C)
4. 4 → a) Presión: Pascal (Pa)
5. 5 → k) Longitud: Metro (m)
6. 6 → j) Temperatura: Kelvin (K)
7. 7 → c) Tiempo: Segundo (s)
8. 8 → i) Masa: Kilogramo (kg)
9. 9 → f) Potencia: Vatio (W)
10. 10 → l) Frecuencia: Hercio (Hz)
11. 11 → d) Fuerza: Newton (N)
12. 12 → e) Diferencia de potencial: Voltio (V)

Ficha 9 • Parejas: Conceptos de Programación

1. 1 → d) Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
2. 2 → e) Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
3. 3 → k) Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
4. 4 → j) Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
5. 5 → a) Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
6. 6 → l) Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
7. 7 → b) Entrada: Datos que recibe un programa
8. 8 → c) Salida: Resultado que muestra un programa
9. 9 → f) Bug: Error en un programa
10. 10 → h) Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
11. 11 → g) Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
12. 12 → i) Bucle: Instrucción que repite otras varias veces

Ficha 10 • Parejas: Verbos Irregulares

1. 1 → e) begin: began
2. 2 → h) run: ran
3. 3 → l) go: went
4. 4 → i) buy: bought
5. 5 → c) swim: swam
6. 6 → j) take: took
7. 7 → g) eat: ate
8. 8 → k) see: saw
9. 9 → b) write: wrote
10. 10 → a) speak: spoke
11. 11 → d) drink: drank
12. 12 → f) think: thought

Ficha 11 • Parejas: Artistas y sus Obras

1. 1 → e) Diego Velázquez: Las meninas
2. 2 → f) Edvard Munch: El grito
3. 3 → l) Vincent van Gogh: La noche estrellada
4. 4 → g) Johannes Vermeer: La joven de la perla
5. 5 → h) Pablo Picasso: Guernica
6. 6 → j) Salvador Dalí: La persistencia de la memoria
7. 7 → i) Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus
8. 8 → c) Fernando Botero: Mona Lisa a los doce años
9. 9 → k) Leonardo da Vinci: La Mona Lisa
10. 10 → a) Frida Kahlo: Las dos Fridas
11. 11 → d) Miguel Ángel: Los frescos de la Capilla Sixtina
12. 12 → b) Claude Monet: Impresión, sol naciente